

●기후에너지환경부공고 제2025-94호

●산업통상부공고 제2025-58호

지구온난화지수(GWP)가 높은 수소불화탄소를 사용하는 제품을 제품군별로 분류하고 지구온난화 지수가 낮은 물질로의 단계적 전환 일정을 다음과 같이 공고합니다.

2025년 12월 01일

기후에너지환경부장관

산업통상부장관

수소불화탄소(HFCs) 사용 제품의 물질 전환 일정 공고

[시행 2025. 12. 1.] [기후에너지환경부공고 제2025-94호, 2025. 12. 1., 제정.]

[시행 2025. 12. 1.] [산업통상부공고 제2025-58호, 2025. 12. 1., 제정.]

기후에너지환경부(기후에너지정책과), 044-201-6650

산업통상부(화학산업팀), 044-203-4936

1. 목적

이 공고는 「오존층 보호 등을 위한 특정물질의 관리에 관한 법률」 제17조 및 관계부처 합동으로 발표한 “수소불화탄소 관리제도 개선방안(2024.12.18)”에 따라 지구온난화지수(GWP)가 높은 수소불화탄소를 사용하는 제품을 제품군별로 분류하고 지구온난화지수가 낮은 물질로의 단계적 전환 일정을 알리는 것을 목적으로 한다.

2. 지구온난화지수(GWP)가 낮은 물질로 전환해야 하는 제품군의 분류

수소불화탄소(HFCs)를 사용하는 제품의 용도 및 유형에 따라 지구온난화지수가 낮은 물질로 전환 해야 하는 제품군의 분류 기준은 다음과 같다. 복합 기능이 있는 제품은 주 기능을 기준으로 한다.

용도	제품 분류		제품군의 정의
	유형	제품군	
냉매	고정식 공조	공조용 냉동기, 에어컨디셔너, 히트펌프	• 공조용 냉동기 : 브라인(열전달 매체)을 냉각 또는 가열하여, 냉·난방 및 온수를 공급하는 기기(냉매 증발온도 -10℃ 초과) • 에어컨디셔너 : 냉방을 위하여 조화된 공기를 공급하는 기기 • 히트펌프 : 낮은 온도에서 열을 흡수하고 보다 높은 온도에서 열을 방출 하여 냉·난방 및 온수를 공급하는 기기
	이동식 공조	에어컨디셔너, 히트펌프	• 자동차관리법 시행규칙 [별표1]에 따른 승용차 및 승합차(경형·소형)의 실내 공간에 조화된 공기를 공급하는 기기

용도	제품 분류		제품군의 정의
	유형	제품군	
	고정식 냉장·냉동	가정용 냉장고	• 가정 또는 일상생활에서 식품 등 물품을 신선하게 보존하는 기기
		건조기, 의류관리기	• 건조기 : 섬유제품 등 물품의 습기를 제거하거나 건조하는 기기(건조 기능이 있는 세탁기 포함) • 의류관리기 : 구김제거, 냄새제거 등의 기능으로 섬유제품을 관리하는 기기
		제습기	• 가정 또는 일상생활에서 실내공기의 습기를 제거하는 기기
		정수기, 냉온수기, 제빙기	• 물을 냉각 또는 가열하여 냉·온수 또는 얼음을 공급하는 기기 ※ 제빙기는 일체형에 한함(분할형은 '냉장설비'로 분류)
		자동판매기	• 화폐 또는 카드 등을 사용하여 냉·온용 제품을 판매하는 기기
		쇼케이스, 냉장설비	• 쇼케이스 : 식품 등 물품을 신선하게 보존 또는 진열하는 기기 • 냉장설비 : 증발기가 압축기·응축기와 별도의 다른 공간에 분리·설치되어 식품 등 물품을 신선하게 보존 또는 진열하기 위한 기기
		냉장·냉동용 냉동기	• 브라인(열전달 매체)을 냉각 또는 가열하여, 식품 등 물품을 신선하게 보존하는 기기(냉매 증발온도 -10℃ 이하)
	이동식 냉장·냉동	냉동트럭, 컨테이너	• 운송수단 등에 의해 이동 가능한 물품의 저장공간을 냉장·냉동하는 기기
소화 약제	소화기구		• 소방시설법 시행령 [별표 1]의 소화설비 중 소화기구
	소화설비		• 소방시설법 시행령 [별표 1]의 소화설비 중 소화기구를 제외한 소화설비

3. 제품군별 지구온난화지수(GWP)가 낮은 물질로의 전환 기준

지구온난화지수가 높은 수소불화탄소(HFCs)를 사용하는 제품군별로 지구온난화지수가 낮은 물질로 전환해야 하는 시기, 물질 전환 시기부터 사용이 제한되는 지구온난화지수 등 제품군별 물질 전환의 기준은 다음과 같다.

용도	제품 분류		지구온난화지수가 낮은 물질로의 전환 기준	
	유형	제품군	지구온난화지수가 낮은 물질로의 전환 시기	물질 전환 시기부터 사용이 제한되는 GWP
냉매	고정식 공조	공조용 냉동기, 에어컨디셔너, 히트펌프	2028년 1월 1일부터	750 이상 (정격냉방능력 12kW 미만)
			2030년 1월 1일부터	750 이상 (정격냉방능력 12kW 이상)
	이동식 공조	에어컨디셔너, 히트펌프	2027년 1월 1일부터	150 이상

용도	제품 분류		지구온난화지수가 낮은 물질로의 전환 기준	
	유형	제품군	지구온난화지수가 낮은 물질로의 전환 시기	물질 전환 시기부터 사용이 제한되는 GWP
	고정식 냉장·냉동	가정용 냉장고	2027년 1월 1일부터	150 이상
		건조기, 의류관리기	2028년 1월 1일부터	150 이상
		제습기	2028년 1월 1일부터	150 이상 (소비전력 500W 미만)
				750 이상 (소비전력 500W 이상)
		정수기, 냉온수기, 제빙기	2029년 1월 1일부터	150 이상
		자동판매기	2030년 1월 1일부터	150 이상
		쇼케이스, 냉장설비	2030년 1월 1일부터	150 이상
		냉장·냉동용 냉동기	2028년 1월 1일부터	1,500 이상
	2032년 1월 1일부터		750 이상	
	이동식 냉장·냉동	냉동트럭, 컨테이너	2028년 1월 1일부터	1,500 이상
2032년 1월 1일부터			750 이상	
소화 약제	소화기구		2028년 1월 1일부터	150 이상
	소화설비	2028년 1월 1일부터	4,000 이상	
		2030년 1월 1일부터	150 이상	

① 용도별·제품군별 지구온난화지수(GWP)가 낮은 물질로의 전환 시기는 다음을 기준으로 적용한다.

가. 냉매 용도의 제품군

- 국내에서 제작·판매 되는 제품은 제품 제조일을 기준으로 한다.
- 국외로부터 수입되어 유통·판매 되는 제품은 수입 통관일을 기준으로 한다.

나. 소화약제 용도의 제품군

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제3항에 따른 제품검사 대상인 경우는 제품검사 접수일을 기준으로 한다.

- 「소방시설공사업법 시행령」 제4조제1호에 따른 착공신고 대상인 경우는 같은법 시행규칙 제13조제1항에 따른 소방시설공사 완공검사 신청서의 완공일을 기준으로 한다. 다만, 같은법 시행령 제4조의 단서에 따라 착공신고 대상에서 제외되는 소방시설공사의 기준은 아래와 같다.
- － 「위험물안전관리법」 제2조제1항제6호에 따른 제조소등은 같은법 시행규칙 제19조제1항에 따른 완공검사신청서의 완공일을 기준으로 한다.
- － 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제4호에 따른 다중이용업소는 같은법 시행규칙 제11조에 따른 안전시설등 완공 신고서의 접수일을 기준으로 한다.

② 지구온난화지수(GWP)는 “IPCC 제5차 평가 종합보고서”를 기준으로 한다.

③ 아래의 제품군에 대해서는 지구온난화지수(GWP)가 낮은 물질로의 전환 기준의 적용을 예외로 한다.

- 가. 건조기 제품군 중 냉매(HFCs) 충전량이 300g 이상인 제품은 “전기용품 안전기준(KC 60335-2-11)”의 인화성 냉매 충전조건(150g)이 확대 조정되기 전까지는 건조기 제품군의 물질전환 기준을 적용하지 아니한다.
- 나. 제빙기 제품군 중 냉매(HFCs) 충전량이 300g 이상인 제품은 “전기용품 안전기준(KC 60335-2-89)”의 인화성 냉매 충전조건(150g)이 확대 조정되기 전까지는 사용이 제한되는 지구온난화지수 기준을 “750 이상”으로 적용한다.
- 다. 냉장·냉동 유형 제품군에 해당하나, 영하 50℃ 이하로 제품을 냉각하는 경우 또는 2개 이상의 냉매 회로가 직렬로 구성된 캐스케이드 시스템의 저온측 회로의 경우에는 적용하지 아니한다.
- 라. 국내에서 제작되었으나 국외로 수출되는 제품에 대해서는 적용하지 아니한다.
- 마. 이 공고의 공고일로부터 1년 이내에 아래의 착공신고서 등을 제출 또는 신고한 경우로서 해당 공사에 수반하여 설치되는 제품군은 해당 제품군의 물질전환 기준을 적용하지 아니한다.
 - 「건축법」에 따른 착공신고서
 - 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사 착공신고서
 - 「위험물안전관리법」에 따른 위험물 설치허가신청서
 - 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 안전시설등 설치신고서

④ 지구온난화지수가 낮은 물질로 전환해야 하는 제품군과 제품군별 전환 기준 등은 향후 기술개발 동향, 국가 온실가스 감축목표(NDC) 등을 고려하여 조정할 수 있다.

4. 재검토 기한

산업통상부장관과 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 공고에 대하여 공고한 날을 기준으로 5년이 되는 시점(매 5년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.